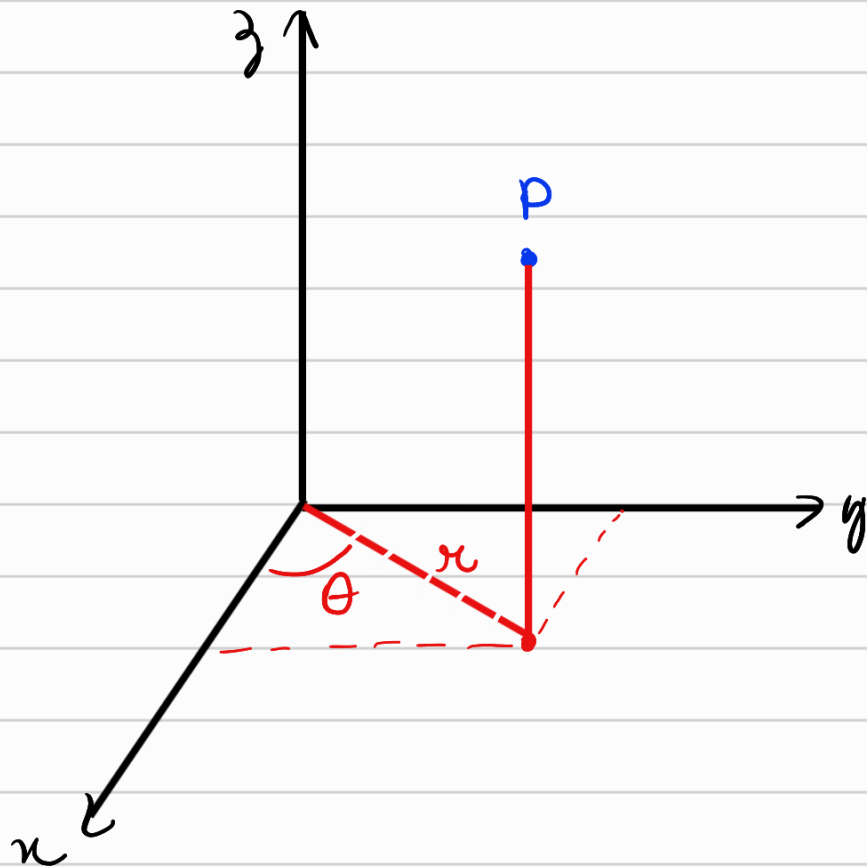


Coordenadas cilíndricas

No sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto $P(x, y, z)$ é localizado pelas coordenadas r, θ e z , onde r e θ são as coordenadas polares da projeção do ponto P no plano xy . Temos



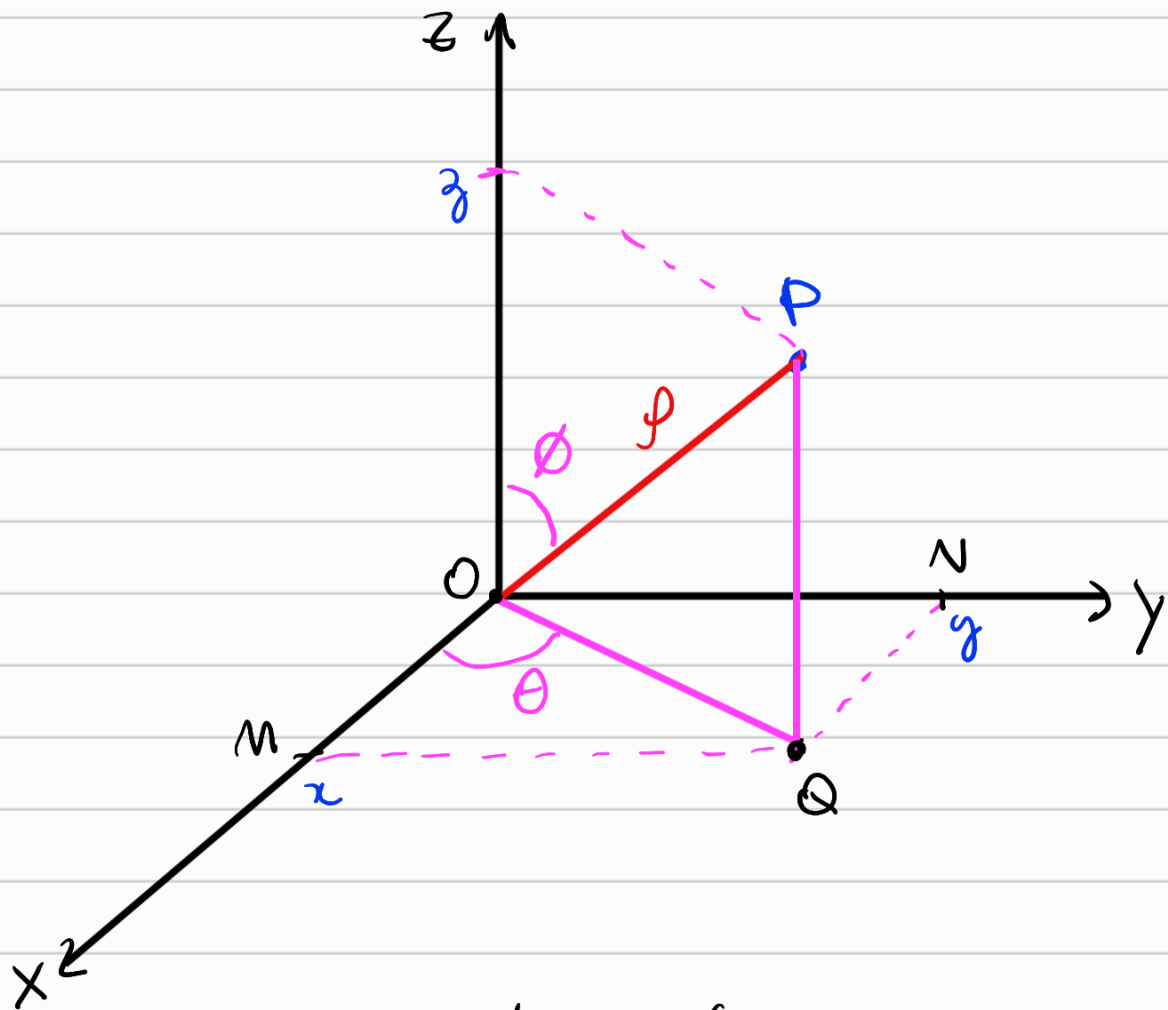
Assim, temos

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

e

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \end{aligned}$$

Coordenadas esféricas



Coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) de P:

- ρ é a distância $\overline{OP}$ (raio vetor)
- ϕ é o ângulo $\angle ZOP$ (co-latitude)
- θ é o ângulo $\angle XOQ$ (longitude)

Fixamos

$$0 \leq \phi \leq \pi$$

ρ e θ quaisquer.

Relações:

- Do triângulo OPQ , temos

$$\overline{OQ} = \rho \sin \phi \quad \text{e} \quad z = \rho \cos \phi$$

• Do triângulo OMQ , temos

$$x = \overline{OQ} \cos \theta = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$y = \overline{OQ} \sin \theta = \rho \sin \phi \sin \theta$$

Logo, temos

$$\begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \theta \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta \\ z = \rho \cos \phi \end{cases}$$

Alinda, temos

$$\rho^2 = (\overline{OQ})^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{y}{x} \quad \text{e} \quad \cos \phi = \frac{z}{\rho}$$

ou seja,

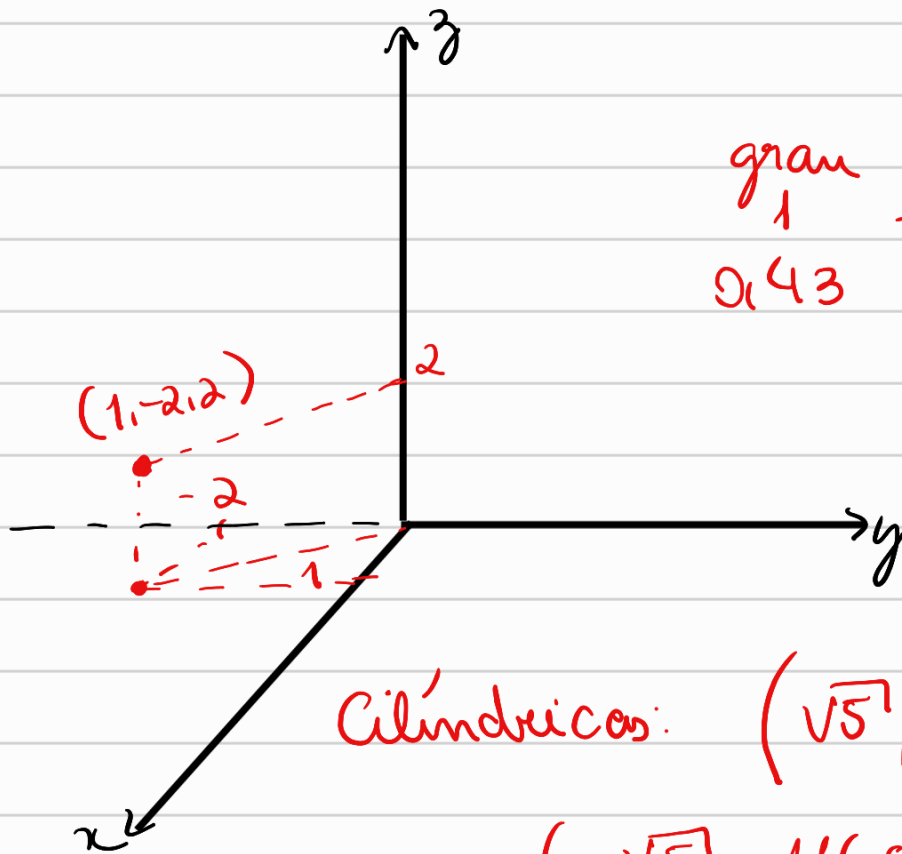
$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctg \frac{y}{x} \\ \phi = \arccos \frac{z}{\rho} \end{cases}$$

Exercício 1 Determine as coordenadas cilíndricas e esféricas do ponto de coordenadas cartesianas $(1, -2, 2)$.

Temos $x = 1$, $y = -2$, $z = 2$.
Então

$$x^2 = 1 + (-2)^2 = 5$$
$$\Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{y}{x} = \frac{-2}{1} = -2 \Rightarrow \theta = -63,43^\circ$$



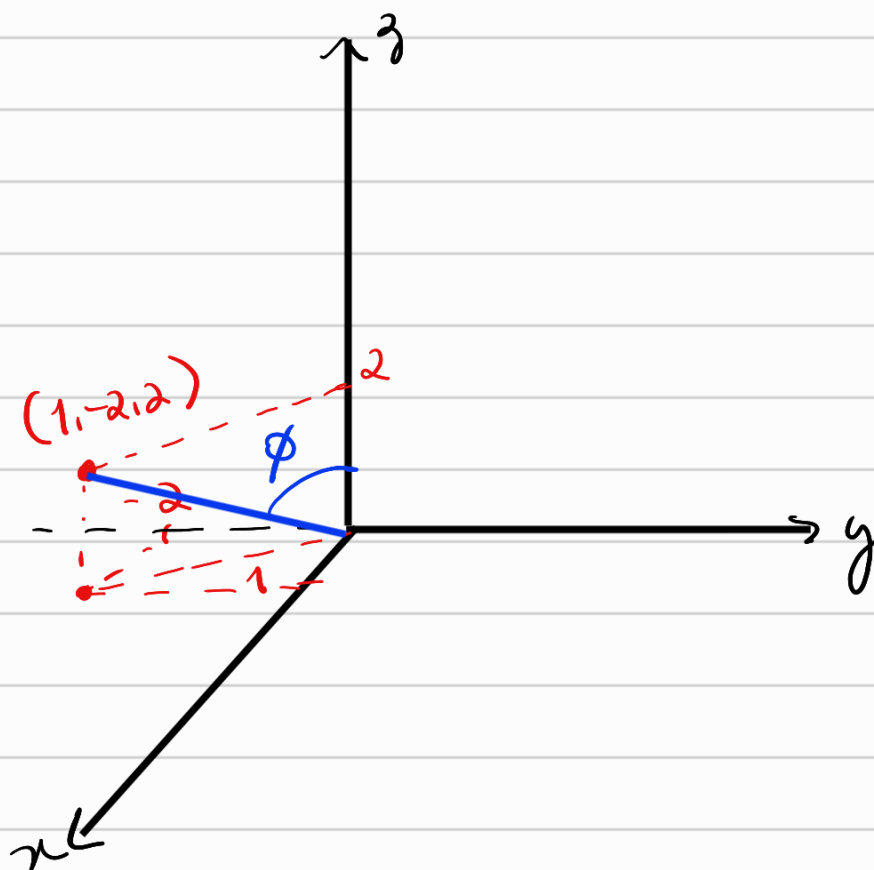
grau — minuto
1 — 60
0,43 — x

Cilíndricas: $(\sqrt{5}; -63,43^\circ; 2)$

ou $(-\sqrt{5}; 116,57^\circ; 2)$

ou $(\sqrt{5}; \underbrace{296,57^\circ}_{296^\circ 34'}; 2)$

Esféricas:



Temos



$$\rho^2 = 1 + 4 + 4 = 9 \\ \Rightarrow \rho = 3$$

$$\theta = 296,57^\circ$$

$$\cos \phi = \frac{z}{\rho} = \frac{2}{3} \Rightarrow \phi = 48,19^\circ$$

$(1, -2, 2)$ em esféricas: $(3; 296,57^\circ; 48,19^\circ)$

Exemplo 5 pg 37: $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2x - 3y - z + 2 = 0$.
em cilíndricas:

$$x^2 + 2z^2 - 2x \cos \theta - 3r \sin \theta - z + 2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - x(2 \cos \theta + 3 \sin \theta) + 2z^2 - z + 2 = 0.$$

Exemplo 6 : $2x^2 + 3y^2 - 6z = 0$ em esféricas.

$$\begin{aligned}x &= \rho \sin\phi \cos\theta \\y &= \rho \sin\phi \sin\theta \\z &= \rho \cos\phi\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2\rho^2 \sin^2\phi \cos^2\theta + 3\rho^2 \sin^2\phi \sin^2\theta - 6\rho \cos\phi = 0$$

$$\Rightarrow 2\rho^2 \sin^2\phi (\cos^2\theta + \sin^2\theta) + \rho^2 \sin^2\phi \sin^2\theta - 6\rho \cos\phi = 0$$

$$\Rightarrow 2\rho^2 \sin^2\phi + \rho^2 \sin^2\phi \sin^2\theta - 6\rho \cos\phi = 0$$

$$\Rightarrow \rho \sin^2\phi (2 + \sin^2\theta) - 6 \cos\phi = 0.$$

$$\textcircled{7} \quad \rho + 6 \sin\phi \cos\theta + 4 \sin\phi \sin\theta - 8 \cos\phi = 0$$

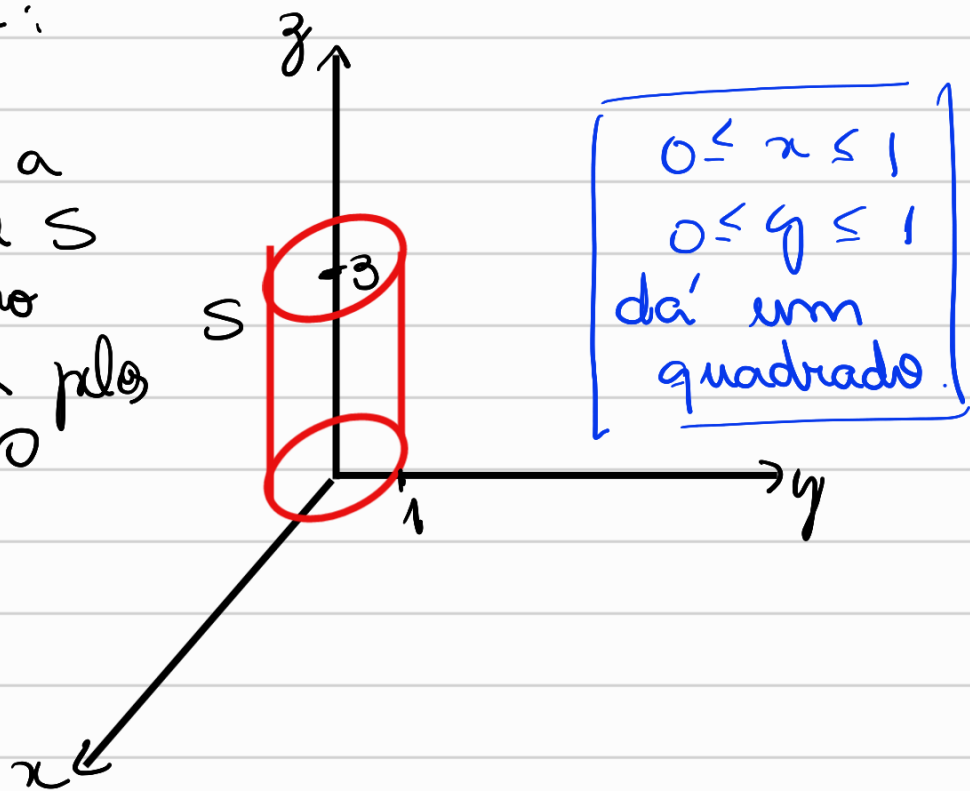
$$\Rightarrow \rho^2 + \underbrace{6\rho \sin\phi \cos\theta}_x + \underbrace{4\rho \sin\phi \sin\theta}_y - \underbrace{8\rho \cos\phi}_z = 0$$

$$\Rightarrow \rho^2 + 6x + 4y - 8z = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 4y - 8z = 0. \quad (\text{esfera})$$

Exemplo 1:

Descreva a superfície S do desenho delimitada pelos planos $z=0$ e $z=3$.



A equação do cilindro circular é

$$x^2 + y^2 = 1$$

com $0 \leq z \leq 3$.

Em coordenadas cilíndricas, temos

$$x = 1$$

com

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

e

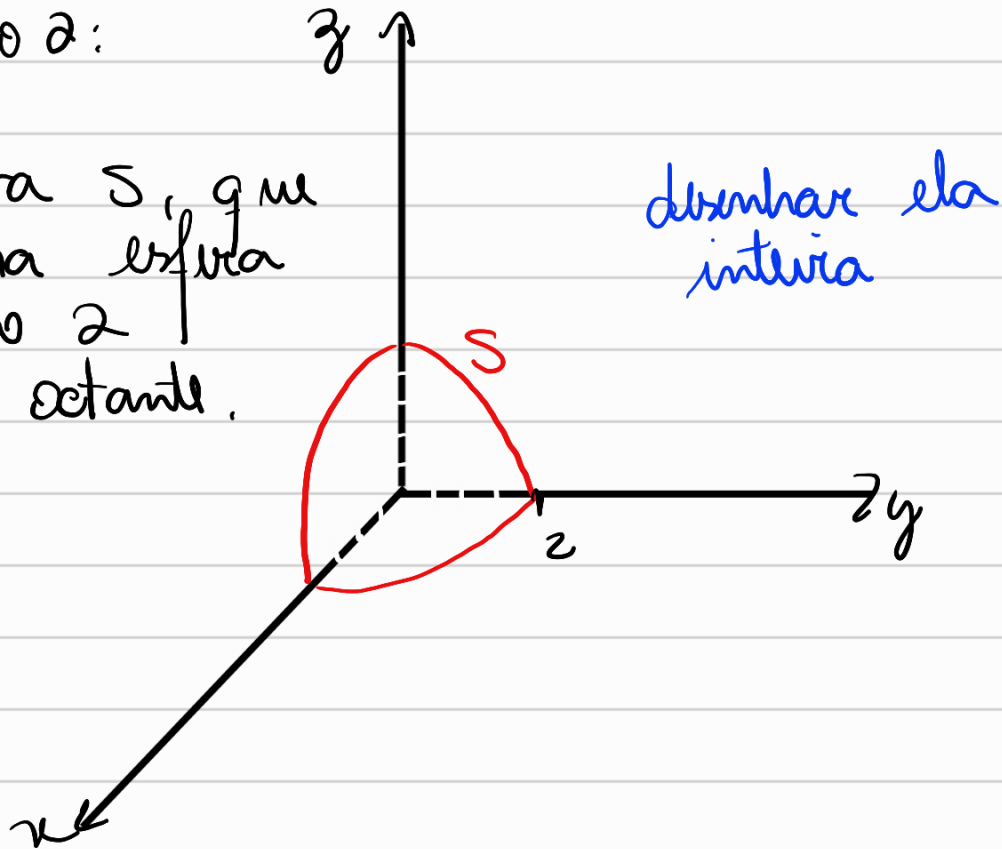
$$0 \leq z \leq 3$$

Assim,

$$S = \{ (x, \theta, z) \mid x=1, 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ e } 0 \leq z \leq 3 \}$$

Exemplo 2:

Descreva S , que é uma esfera de raio 2 no 1º octante.

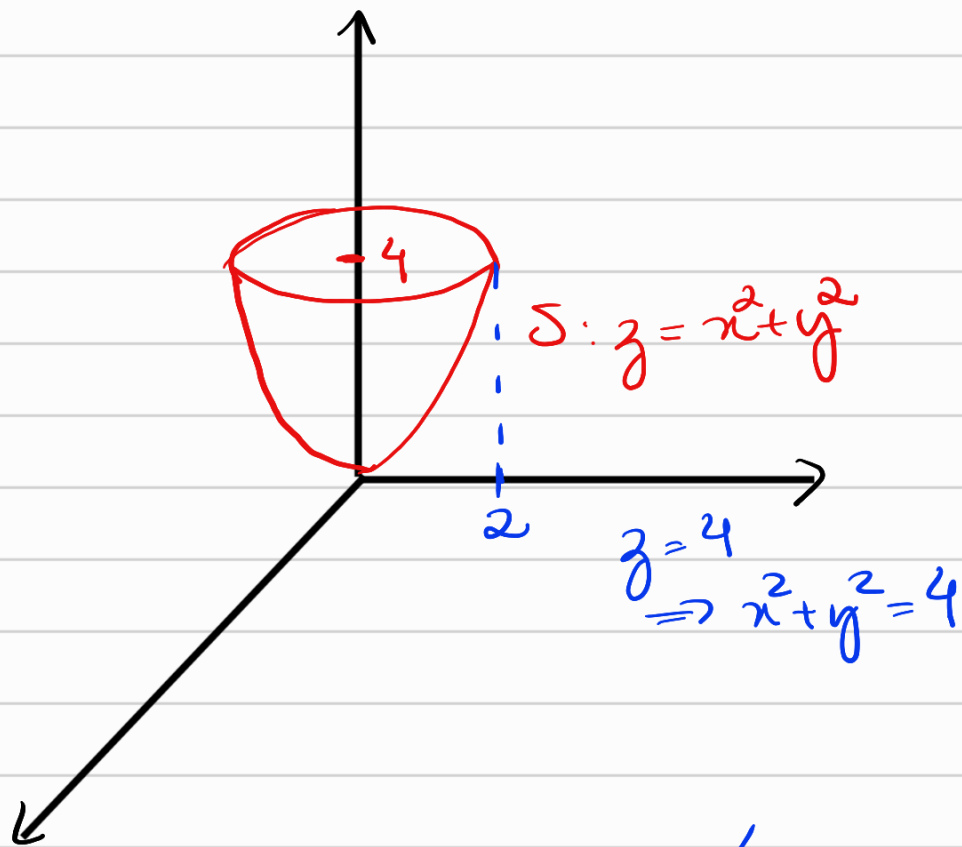


A equação da esfera é $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.
Em esféricas, $\rho = 2$.

com $0 \leq \theta \leq \pi/2$
e $0 \leq \phi \leq \pi/2$.

$$\Rightarrow S = \{ (\rho, \theta, \phi) \mid \rho = 2, 0 \leq \theta, \phi \leq \pi/2 \}.$$

3)



Temos
Com $z = x^2$ em cilíndricas.

$$0 \leq x \leq 2$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$S = \{ (x, \theta, z) \mid z = x^2, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi \}$$